

Họ và tên thí sinh:..... SBD:.....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. Từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu chọn một phương án.

Câu 1. Một nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng 100 g chứa 250 g nước ở nhiệt độ ban đầu $10,0^{\circ}\text{C}$. Người ta thả vào đó hai mẫu kim loại:

Mẫu 1: đồng, khối lượng 50 g, nhiệt độ ban đầu 80°C .

Mẫu 2: kim loại chưa biết, khối lượng 70 g, nhiệt độ ban đầu 100°C

Sau một thời gian, nhiệt độ cân bằng của hệ là $20,0^{\circ}\text{C}$. Biết nhiệt dung riêng của nhôm, nước và đồng lần lượt là $900\text{J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$, $4186\text{J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$, $387\text{J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$. Nhiệt dung riêng của mẫu kim loại chưa biết là

- A. $1200\text{J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$. B. $1822\text{J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$. C. $2500\text{J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$. D. $950\text{J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$.

Câu 2. Ở thể khí, các phân tử ở xa nhau. Lực tương tác giữa các phân tử (1)..... (trừ trường hợp chúng va chạm nhau) nên các phân tử chuyển động (2)..... Do đó, khối chất khí không có (3).....

- A. (1) rất yếu, (2) hỗn loạn, (3) khối lượng và hình dạng.
B. (1) rất yếu, (2) hỗn loạn, (3) hình dạng và thể tích riêng.
C. (1) rất yếu, (2) trật tự, (3) hình dạng và thể tích riêng.
D. (1) rất mạnh, (2) hỗn loạn, (3) hình dạng và thể tích riêng.

Câu 3. Tại một bệnh viện, khí oxygen được đựng trong các bình chứa có áp suất 65 atm và nhiệt độ 15°C . 1 dm^3 khí oxygen trong bình sẽ chiếm thể tích bao nhiêu nếu được đưa ra ngoài môi trường phòng có nhiệt độ 24°C và áp suất 1 atm?

- A. 67 dm^3 . B. 85 dm^3 . C. 15 dm^3 . D. 24 dm^3 .

Câu 4. Khi nhiệt độ của chất khí tăng từ 27°C lên đến 81°C thì động năng của các phân tử khí

- A. tăng gấp 3 lần. B. tăng gấp 1,18 lần. C. giảm 3 lần. D. giảm 1,18 lần.

Câu 5. Một đoạn dây dẫn đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn vuông góc với vector cảm ứng từ $\vec{B}$. Cho dòng điện I chạy qua đoạn dây thì xuất hiện lực từ $\vec{F}$ tác dụng vào đoạn dây. Vector lực $\vec{F}$ sẽ không thay đổi về hướng khi

- A. đổi chiều dòng điện.
B. đổi chiều vector cảm ứng từ $\vec{B}$.
C. đồng thời đổi chiều dòng điện và đổi chiều cảm ứng từ $\vec{B}$.
D. quay đoạn dây một góc 90° quanh trục vuông góc với đường sức từ.

Câu 6. Trong chân không, khi càng tăng tần số của nguồn phát sóng điện từ thì

- A. bước sóng của sóng điện từ càng giảm. B. khả năng đâm xuyên của sóng điện từ càng giảm.
C. năng lượng sóng điện từ càng giảm. D. sóng điện từ truyền càng nhanh.

Câu 7. Trong một lần lặn thử nghiệm năm 1939, tàu ngầm Squalus bị chìm tại điểm có độ sâu 73 m so với mặt nước biển. Tại địa điểm đó, nhiệt độ của nước biển ở bề mặt là 27°C và ở vị trí tàu bị chìm là 7°C . Khối lượng riêng của nước biển là 1030 kg/m^3 . Áp suất khí quyển 10^5 Pa . Lấy $g = 9,8\text{ m/s}^2$. Một chiếc chuông lặn đã được sử dụng để giải cứu 33 thủy thủ đoàn bị mắc kẹt khỏi tàu Squalus. Chuông lặn có dạng hình trụ tròn cao 2,3 m, mở ở đáy và đóng ở đỉnh được thả chìm theo phương thẳng đứng từ không khí xuống đáy biển. Khi chạm đáy biển, chiều cao của nước biển đi vào chuông là

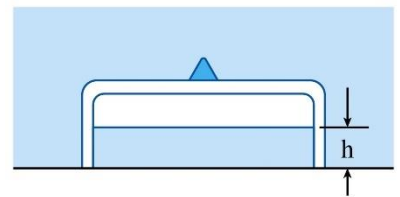
- A. 1,064 m. B. 2,123 m. C. 1,235 m. D. 2,043 m.

Câu 8. Từ trường của một nam châm thẳng giống từ trường được tạo bởi một

- A. dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua.
B. ống dây có dòng điện không đổi chạy qua.
C. vòng dây tròn có dòng điện không đổi chạy qua.
D. nam châm hình chữ U.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ion $^{35}_{17}\text{Cl}$?

- A. Có 35 proton, 36 electron và 17 neutron. B. Có 18 proton, 19 electron và 17 neutron.
C. Có 17 proton, 18 electron và 35 neutron. D. Có 17 proton, 18 electron và 18 neutron.



Câu 10. Khi nấu chảy và đổ kim loại như đồng, nhôm,.. vào khuôn người ta đã ứng dụng các hiện tượng vật lí

- A. Co dãn vì nhiệt.
- B. Bay hơi và ngưng tụ.
- C. Nóng chảy và đông đặc.
- D. Thăng hoa.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về những quy tắc an toàn khi làm việc với phóng xạ?

- A. Mang áo bảo hộ và không cần đeo mặt nạ.
- B. Đảm bảo che chắn những cơ quan trọng yếu của cơ thể.
- C. Giảm thời gian tiếp xúc với nguồn phóng xạ.
- D. Tăng khoảng cách từ ta đến nguồn phóng xạ.

Câu 12. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử?

- A. Các phân tử có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.
- B. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
- C. Giữa các phân tử có khoảng cách.
- D. Các phân tử chuyển động không ngừng.

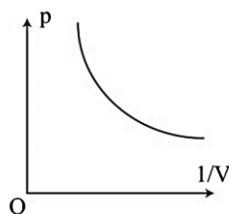
Câu 13. Thí nghiệm tán xạ hạt α đã chứng tỏ rằng

- A. các điện tích âm của nguyên tử tập trung ở một không gian rất nhỏ ở trung tâm nguyên tử.
- B. các điện tích âm của nguyên tử phân bố đều trong nguyên tử.
- C. các điện tích dương của nguyên tử tập trung ở một không gian rất nhỏ ở trung tâm.
- D. các điện tích dương của nguyên tử phân bố đều trong nguyên tử.

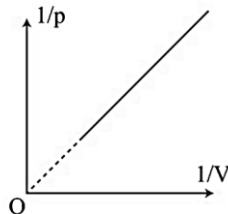
Câu 14. Mạng lưới điện sinh hoạt ở Việt Nam có điện áp hiệu dụng thường là 220 V, còn ở Nhật Bản thì giá trị này là 110 V. Chiếc đài radio Sony được xách tay từ Nhật Bản về Việt Nam, để dùng bình thường người ta phải dùng máy biến áp nhỏ. Tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp và sơ cấp của máy biến áp là k. Máy biến áp này là

- A. máy tăng áp, $k = 2$.
- B. máy tăng áp, $k = 5$.
- C. máy hạ áp, $k = 0,5$.
- D. máy hạ áp, $k = 0,2$.

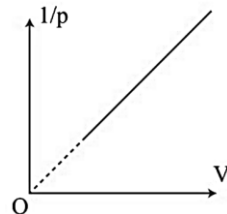
Câu 15. Đồ thị nào sau đây thể hiện đúng mối quan hệ giữa áp suất p và thể tích V của một khối lượng khí xác định ở nhiệt độ không đổi?



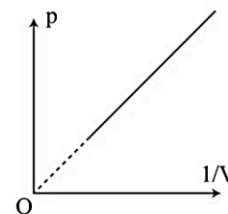
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

- A. Hình 3.
- B. Hình 4.
- C. Hình 1.
- D. Hình 2.

Câu 16. Trong thang nhiệt độ Celsius ($^{\circ}\text{C}$) mốc 0°C là

- A. nhiệt độ trung bình của cơ thể người.
- B. nhiệt độ sôi của nước.
- C. nhiệt độ nóng chảy của sắt.
- D. nhiệt độ đóng băng của nước tinh khiết.

Câu 17. Nhiệt độ trong một căn phòng buổi sáng là $20,0^{\circ}\text{C}$ và buổi trưa tăng đến $27,0^{\circ}\text{C}$. Đến buổi trưa tỉ lệ khối lượng không khí đã thoát ra khỏi phòng so với buổi sáng là

- A. 2,33%.
- B. 2,39%.
- C. 7,93%.
- D. 14,9%

Câu 18. Các thao tác cơ bản để đo nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là:

- a) Khuấy liên tục nước đá, cứ sau 2 phút lại đọc số đo trên oát kế và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi ghi lại kết quả.
- b) Cho viên nước đá khối lượng m (kg) và một ít nước lạnh vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở chìm trong hỗn hợp nước đá.
- c) Bật nguồn điện.
- d) Cắm đầu đo của nhiệt kế vào bình nhiệt lượng kế.
- e) Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.

Thứ tự đúng các thao tác là

- A. b, d, a, c, e.
- B. b, a, c, d, e
- C. b, d, a, e.
- D. b, d, e, c, a.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d), chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1. Mô hình động học phân tử có thể dùng để giải thích cấu trúc của các chất rắn, chất lỏng và chất khí. Các chất được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử và chúng chuyển động không ngừng. Sự sắp xếp và tương tác khác nhau giữa các nguyên tử, phân tử sẽ tạo nên các tính chất khác nhau cho chất rắn, chất lỏng, chất khí.

a) Các chất rắn có hình dạng và thể tích xác định vì các phân tử cấu tạo nên nó đứng yên tại chỗ.

b) Các chất khí dễ nén hơn các chất lỏng vì khoảng cách trung bình giữa các phân tử chất khí lớn hơn khoảng cách trung bình giữa các phân tử chất lỏng.

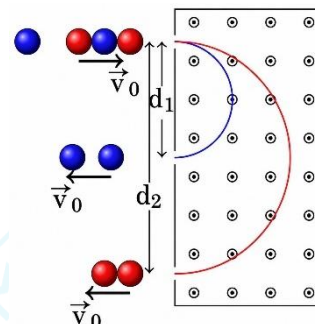
c) Chất lỏng không có hình dạng xác định vì các phân tử dao động quanh những vị trí cân bằng có thể di chuyển được.

d) Tất cả các chất rắn đều có cấu trúc mạng tinh thể nên có hình dạng xác định.

Câu 2. Uranium trong tự nhiên có hai đồng vị chính là $^{235}_{92}\text{U}$ và $^{238}_{92}\text{U}$. Trong đó

$^{235}_{92}\text{U}$ chiếm một phần rất nhỏ nhưng lại là nhiên liệu phổ biến của các nhà máy điện hạt nhân. Một trong những cách làm giàu $^{235}_{92}\text{U}$ mà các nhà khoa học đã sử dụng là tách $^{235}_{92}\text{U}$ ra khỏi $^{238}_{92}\text{U}$ như sau: cho các ion chứa hạt nhân là $^{235}_{92}\text{U}$ và

$^{238}_{92}\text{U}$ (có cùng điện tích $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$) tăng tốc đến cùng tốc độ $v = 3 \cdot 10^5 \text{ m/s}$, sau đó cho chúng chuyển động vào từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,25 \text{ T}$ theo phương vuông góc với đường sức từ. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Khi đó, lực từ tác dụng lên các ion có độ lớn $F = Bv|q|$ có phương vuông góc với vận tốc của các ion làm chúng chuyển động theo những nửa đường tròn có bán kính khác nhau như hình bên. Biết các ion chứa hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ và $^{238}_{92}\text{U}$ có khối lượng lần lượt là $3,90 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$ và $3,95 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$.



a) Tốc độ của các ion bị thay đổi do tác dụng của lực từ.

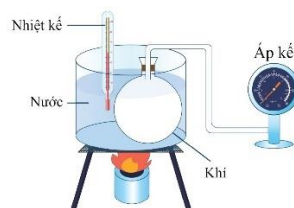
b) Khi các ion chuyển động tròn thì lực hướng tâm là lực từ.

c) Bán kính quỹ đạo của các ion trong vùng từ trường được tính theo công thức $r = \frac{mB}{|q| \cdot v}$.

d) Khoảng cách giữa các ion chứa hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ và $^{238}_{92}\text{U}$ khi cùng chuyển động được nửa vòng tròn là $0,0075 \text{ m}$.

Câu 3. Một học sinh tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của áp suất theo nhiệt độ của một lượng khí xác định theo sơ đồ như hình vẽ. Trong đó, bình thủy tinh hình cầu có nút kín, bên trong có chứa 2 lít khí được nối thông với áp kế qua một ống nhỏ. Bình thủy tinh được nhúng trong một bình nước, nhiệt độ của nước được đo bởi một nhiệt kế. Coi rằng nhiệt độ khí trong bình luôn bằng nhiệt độ nước bên ngoài, bỏ qua sự dẫn nỏ vì nhiệt của bình thủy tinh. Học sinh tiến hành đun nóng từ từ nước trong bình rồi ghi lại giá trị nhiệt độ t được chỉ bởi nhiệt kế và áp suất p được chỉ bởi áp kế, thu được kết quả ở bảng dưới đây.

Lần đo	$t(^{\circ}\text{C})$	$p(10^5 \text{ Pa})$
1	28,0	1,00
2	42,0	1,05
3	58,0	1,10
4	75,0	1,15
5	85,0	1,20



a) Quá trình biến đổi trạng thái của khí trong bình là quá trình đẳng tích.

b) Động năng chuyển động nhiệt của các phân tử khí trong bình giảm theo thời gian.

c) Giá trị trung bình của tỉ số giữa áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của khí trong bình p/T tính theo đơn vị Pa/K xấp xỉ 321.

d) Số mol khí đã dùng trong thí nghiệm xấp xỉ 0,08.

Câu 4. Một bệnh nhân phải xạ trị (điều trị bằng đồng vị phóng xạ), dùng tia gamma để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là 20 phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện để xạ trị. Biết đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã 4 tháng và vẫn dùng nguồn phóng xạ ban đầu.

a) Đồng vị phóng xạ được dùng phải là đồng vị phát ra tia α .

b) Điều trị ung thư bằng phóng xạ là cách điều trị rất an toàn và hiệu quả.

c) Mỗi lần chiếu xạ tiếp theo thì thời gian chiếu xạ của bệnh nhân sẽ giảm đi.

d) Lần chiếu xạ có thời gian chiếu xạ xấp xỉ là 33,6 phút để bệnh nhân nhận được lượng tia gamma như lần đầu.

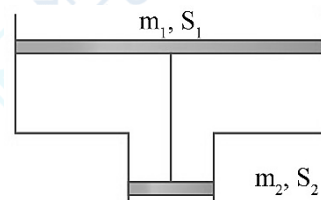
PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một chai thủy tinh chứa không khí bị bịt kín bằng một nút dạng mắc kẹ ở miệng chai đặt trong phòng có nhiệt độ 27°C . Biết nút làm bằng xốp có khối lượng không đáng kể, tiết diện của miệng chai là $S = 1,8\text{ cm}^2$, áp suất của khối khí trong chai bằng áp suất khí quyển và bằng 101325 Pa . Để mở nút chai, một người dùng cách hơ nóng khí trong chai. Khi nhiệt độ của khí trong chai là 77°C thì người này thấy nút bắt đầu bị bật ra ngoài, bỏ qua sự nở vì nhiệt của chai thủy tinh. Lực ma sát tác dụng lên nút chai khi nút chai bắt đầu bật ra là bao nhiêu niuton (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 2. Hình bên mô tả một chiếc bàn là hơi nước. Nước từ một bình chứa nhỏ giọt vào một tấm kim loại được nung nóng bằng điện. Bộ phận làm nóng tiêu thụ công suất điện P (kW). Giả sử rằng toàn bộ năng lượng từ bộ phận làm nóng được truyền đến tấm kim loại. Tấm kim loại được duy trì ở nhiệt độ làm việc của nó. Nước ở 30°C nhỏ giọt vào tấm kim loại làm hơi nước ở 100°C liên tục thoát ra từ bàn là. Nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,26 \cdot 10^6\text{ J/kg}$, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K , bỏ qua mọi hao phí do tỏa nhiệt ra môi trường. Mỗi phút bàn là tạo ra được $35,2\text{ gam}$ hơi nước thì P có giá trị bằng bao nhiêu kW (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)



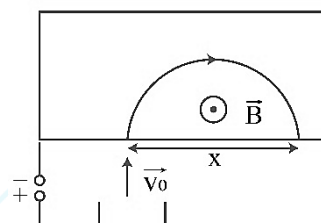
Câu 3. Một xilanh đặt thẳng đứng có tiết diện không đều như hình vẽ. Giữa hai pit-tông có chứa 1 mol khí lí tưởng. Hai pit-tông được nối với nhau bằng thanh cứng nhẹ. Pit-tông phía trên có tiết diện lớn hơn pit-tông phía dưới một lượng $\Delta S = 10\text{ cm}^2$. Áp suất khí quyển là $p_1 = 1,013 \cdot 10^5\text{ N/m}^2$. Biết tổng khối lượng của hai pit-tông là $m = 3\text{ kg}$, gia tốc trọng trường $g = 10\text{ m/s}^2$, hằng số khí $R = 8,31\text{ J/mol.K}$. Ban đầu hệ đang cân bằng. Hỏi phải đun nóng khí thêm bao nhiêu độ để hai pit-tông dịch chuyển lên trên một đoạn $\ell = 6\text{ cm}$ (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?



Câu 4. Để giám sát quá trình hô hấp của bệnh nhân, các nhân viên y tế sử dụng một đai mỏng gồm 250 vòng dây kim loại quấn liên tiếp nhau xung quanh ngực của bệnh nhân. Khi bệnh nhân hít vào, diện tích của các vòng dây tăng lên mặt tương đương 45 cm^2 . Biết từ trường Trái Đất tại vị trí đang xét được xem gần đúng là đều và có độ lớn cảm ứng từ là $60\text{ }\mu\text{T}$, các đường sức từ hợp với mặt phẳng cuộn dây một góc 30° . Giả sử thời gian để một bệnh nhân hít vào là $1,5\text{ s}$. Độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình sinh ra trong cuộn dây trong quá trình nói trên bằng bao nhiêu μV ?

Câu 5. Tàu sân bay Hoa Kỳ Carl Vinson thăm cảng Đà Nẵng năm 2018 hoạt động nhờ hai lò phản ứng hạt nhân có công suất mỗi lò là 550 MW . Lõi nhiên liệu của lò có thể hoạt động liên tục trong 25 năm ở công suất nêu trên với hiệu suất 30% . Nhiên liệu mà lò phản ứng hạt nhân của tàu sử dụng là $^{235}_{92}\text{U}$ và phản ứng xảy ra theo phương trình $^{235}_{92}\text{U} + n \rightarrow ^{95}_{42}\text{Mo} + ^{139}_{57}\text{La} + 2n + 7e$. Hai neutron sinh ra sau phản ứng bị thanh điều khiển hấp thụ một neutron. Biết $m_{\text{U}} \approx 234,99\text{ amu}$; $m_{\text{Mo}} \approx 94,88\text{ amu}$; $m_{\text{La}} \approx 138,87\text{ amu}$; $m_n \approx 1,0087\text{ amu}$. Coi một năm có 365 ngày. Lấy khối lượng mol của $^{235}_{92}\text{U}$ là 235 g/mol . Bỏ qua khối lượng electron, lấy $1\text{ amu} = 931,5\text{ MeV}/c^2$. Biết rằng năng lượng một phản ứng hạt nhân tỏa ra hay thu vào bằng độ chênh lệch giữa tổng khối lượng các hạt nhân trước phản ứng và tổng khối lượng các hạt nhân sau phản ứng nhân với c^2 (c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Khối lượng nhiên liệu của một lò phản ứng dùng trong 25 năm bằng bao nhiêu tấn (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 6. Hình vẽ bên mô tả một khối phổ kế dùng để đo khối lượng của các ion. Một ion khối lượng m mang điện tích $q = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{ C}$ thoát ra từ nguồn S (với vận tốc thoát ra xem như bằng 0) sau đó được tăng tốc bởi hiệu điện thế $U = 2000\text{ V}$ trước khi bay vào một từ trường đều có cảm ứng $B = 0,2\text{ T}$. Khoảng cách từ nơi bay vào đến vị trí ion đập lên máy dò là $x = 0,95\text{ m}$ như hình vẽ. Biết lực từ tác dụng lên một điện tích chuyển động trong từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng chứa vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và vectơ vận tốc $\vec{v}$ của điện tích, độ lớn của lực được tính bằng công thức $f = |q|vB\sin\alpha$, trong đó α là góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và hướng chuyển động của điện tích. Khối lượng của ion bằng $x \cdot 10^{-25}\text{ kg}$. Giá trị của x bằng bao nhiêu?



-----HẾT-----